3 차시 / 11

덧셈을 해 볼까요(2)

학습 목표

- 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 결과를 어림할 수 있다.
- 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 자전거를 안전하게 타는 방법 이야기하기
전개	• 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기 • 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기 • 어림한 결과와 실제 결과 비교하기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 수 모형

생각 깨우기

자전거 대여소에 안전모가 있습니다. 빨간색 안전모는 147개, 파란색 안전모는 138개일 때, 안전모는 모두 몇 개일까요?

수학익힘 10-11쪽

활동 1 안전모는 모두 몇 개인지 알아봅시다. 준비물 1

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내 보세요. 147+138
- 안전모는 모두 몇 개인지 어림해 보세요. 예 약 300개
- 147+138을 같은 색 수 카드를 모아 계산해 보세요.

7 + 8 = 10 5
40 + 30 = 70
100 + 100 = 200

147+138= 285

12

- 안전모는 모두 몇 개인지 말하고, 어림한 결과와 비교해 보세요.
285개, 예 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

도입

- 윤서의 새 학기 계획은 무엇인가요?
  - 자전거 타기입니다.
- 자전거를 안전하게 타는 방법에 대해 이야기해 보세요.
  - 안전모와 보호 장구를 착용합니다.
- 이번 시간에는 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈에 대해 알아봅시다.

전개

1 안전모는 모두 몇 개인지 수 카드로 알아보기

문제 해결 추론 의사소통

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내 보세요.
  - 147+138입니다.
- 안전모는 모두 몇 개인지 어림해 보세요.
  - 147은 150쯤으로, 138은 150쯤으로 생각하여 어림하면 약 300개입니다.
- 147과 138을 수 카드로 나타내 보세요.

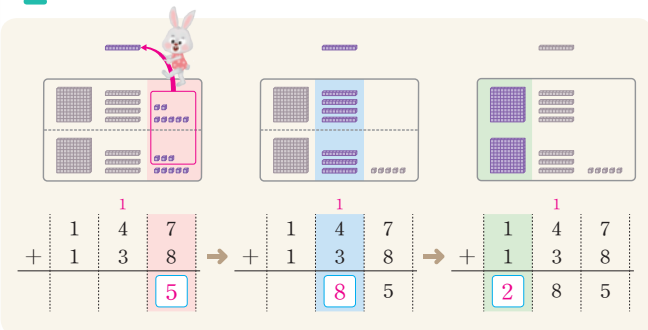
147 → 7, 40, 100　　138 → 8, 30, 100

- 같은 색 수 카드를 모아 계산해 보세요.
  - 7과 8을 더하면 15이므로 10 5입니다.
  - 40과 30을 더하면 70입니다.
  - 100과 100을 더하면 200입니다.
  - 147+138=285입니다.
- 안전모는 모두 몇 개인지 말해 보세요.
  - 285개입니다.
- 어림한 결과와 비교해 보세요.
  - 어림한 결과는 300이고, 계산한 결과는 285이므로 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

지도 및 평가의 주안점

일의 자리 수의 합 15가 수 카드 10과 5가 되고, 10이 십의 자리로 받아올림되는 과정을 이해하게 한다.

활동 2 147+138을 계산하는 방법을 알아봅시다.



- 147+138을 계산하는 방법을 말해 보세요.
  예 각 자리 수끼리 더한 값을 차례로 씁니다. 이때 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로 받아올림합니다.

활동 3 계산해 봅시다.

	3	3	8
+	2	5	4
	5	9	2

165+318=483

	4	6	3
+	1	8	3
	6	4	6

249+526=775

활동 4 미나와 태리가 가지고 있는 붙임딱지는 모두 몇 장인지 어림해 봅시다. 예 500장

13

1 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 수 카드를 사용하여 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 알아보고, 같은 자리의 수 모형끼리 더하며 세로 셈으로 형식화하여 계산하는 것을 학습한다.

1 》 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 덧셈을 수 카드로 나타내 같은 자리의 수 카드끼리 더하게 한다. 이때 일의 자리 수 카드끼리의 합이 10이거나 10보다 크면 10은 십의 자리 수 카드로 바꾸어야 함을 알게 한다.

2 》 같은 자리의 수 모형끼리 더하여 일 모형이 10개가 되면 십 모형 1개로 바꾸어 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 익히는 과정을 통해 추론 능력을 기를 수 있게 하고, 세로 셈으로 형식화하여 계산하는 방법을 말해 보는 과정을 통해 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

4 》 다양한 어림 전략을 이용하여 계산 결과를 점검하는 유용한 도구임을 알게 한다.

- 147+138을 계산하는 방법을 말해 보세요.
  - 각 자리의 숫자끼리 맞추어 적고 일의 자리 수끼리, 십의 자리 수끼리, 백의 자리 수끼리 더합니다.
  - 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로 받아올림하여 계산합니다.

3 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수) 계산하기

- 계산해 보세요.
  - (계산 원리에 따라 계산한다.)

4 실제 결과에 더 가깝게 어림한 친구 찾아보기

문제 해결 추론

- 미나와 태리가 가지고 있는 붙임딱지는 모두 몇 장인지 어림해 보세요.
  - 미나의 붙임딱지 214장을 200장쯤으로, 태리의 붙임딱지 293장을 300장쯤으로 생각하여 어림하면 약 500장입니다.
  - 실제 붙임딱지의 수는 214+293=507(장)이므로 어림한 결과와 비슷합니다.

2 147+138을 수 모형으로 계산하는 방법 알아보기

추론 의사소통

- 수 모형으로 147+138을 어떻게 계산할 수 있을까요?
  - 백 모형은 백 모형끼리, 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더합니다.
- 일 모형끼리 더하면 일 모형은 몇 개인가요?
  - 15개입니다.
- 일 모형이 15개가 되면 어떻게 해야 할까요?
  - 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꿉니다.
- 십 모형끼리 더하면 십 모형은 몇 개인가요?
  - 8개입니다.
- 십 모형이 8개인 이유를 말해 보세요.
  - 십 모형끼리 더하면 7개이고, 일 모형 10개가 십 모형 1개로 바뀐 것까지 더하면 8개가 됩니다.
- 백 모형끼리 더하면 백 모형은 몇 개인가요?
  - 2개입니다.
- 수 모형으로 147+138을 계산한 결과는 얼마인가요?
  - 285입니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 받아올림이 두 번, 세 번 있는 세 자리 수의 덧셈에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 자전거를 안전하게 타는 방법 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 자전거를 안전하게 타는 방법에는 무엇이 있는지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기
  - [전자책등]의 수 카드 프로그램으로 설명하기
- 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기
  - [전자책등]의 수 모형 프로그램으로 설명하기
- 어림한 결과와 실제 결과 비교하기
  - 문제를 해결하고 온라인 모둠 방에서 친구들과 문제를 해결한 방법을 공유하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

보충·심화 자료

- **보충 자료 |** □ 안의 숫자 1이 실제로 나타내는 값은 얼마인지 구하기

$$\begin{array}{r} \boxed{1} \\ 5\ 4\ 6 \\ +\ 1\ 3\ 9 \\ \hline 6\ 8\ 5 \end{array}$$

- **심화 자료 |** □ 안에 들어갈 수 있는 수 중 가장 큰 수 구하기

$345+\square<574$

공학 도구 이렇게 활용해요

계산기를 사용하여 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 계산해서 답을 확인할 수 있다.

- 계산기 사용법

  예 $617+241$의 계산

6, 1, 7을 차례로 누른 후 +를 누르기 → 2, 4, 1을 차례로 누른 후 =를 누르기 → 계산 결과를 확인하기

과정 중심 평가

활동 1

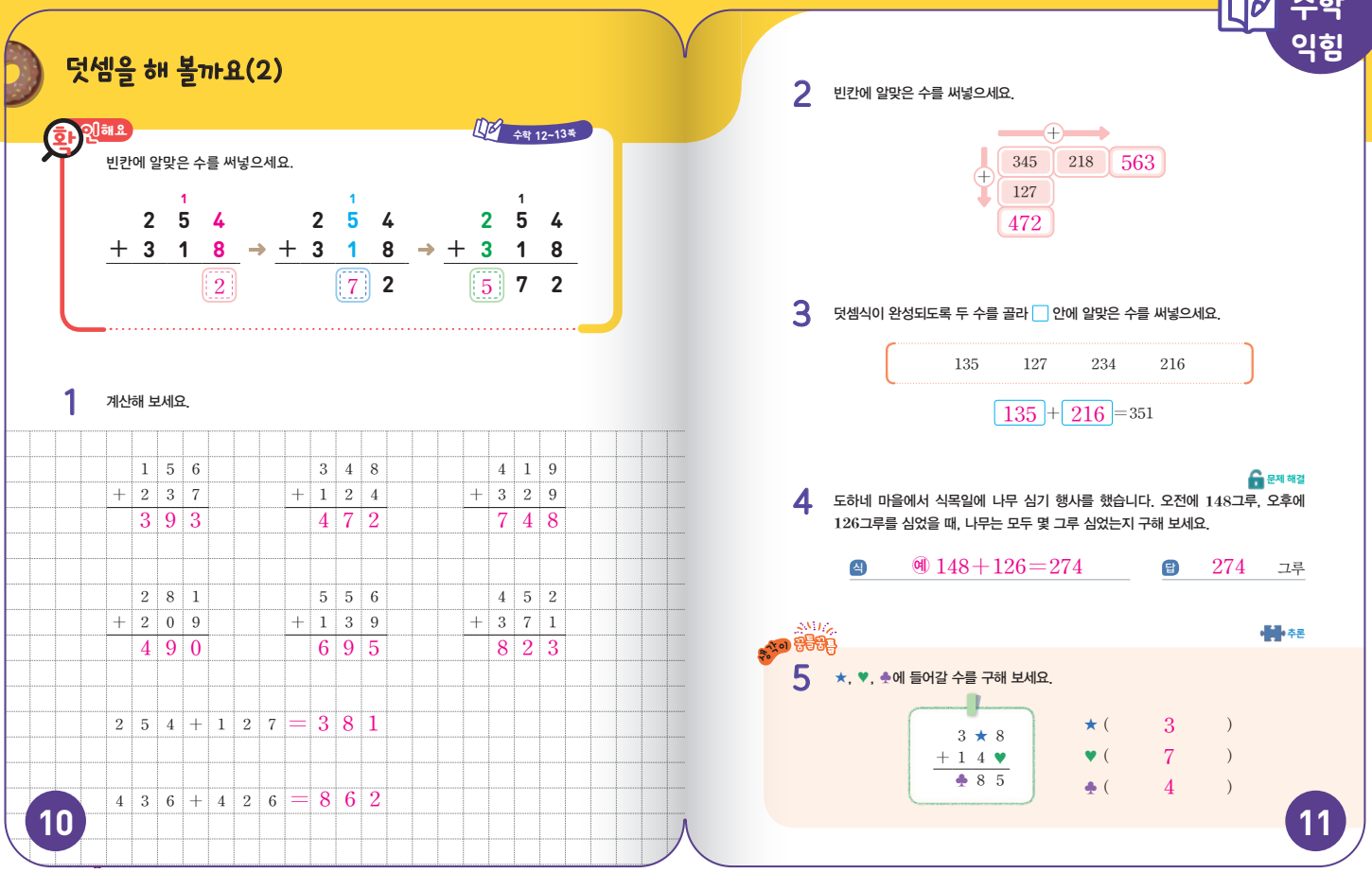
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 카드를 이용하여 친구들에게 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
어림하는 데 어려움이 있는 경우	몇백이나 몇백몇십으로 어림하여 계산하게 한다.
수 카드를 모아 계산하는 데 어려움이 있는 경우	$7+8=15$이므로 5는 일의 자리에 쓰고, 10은 십의 자리로 받아올림함을 이해하게 한다.

활동 2, 활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 모형을 이용하여 친구들에게 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
받아올림이 있는 계산에 어려움이 있는 경우	일의 자리에서 받아올림을 해야 하는 상황을 알게 하고, 수 모형을 직접 조작하여 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꿔야 한다는 것을 알게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	214와 139를 다양한 어림 전략으로 나타내고 $214+139$의 결과를 어림해 보게 하여 실제 결과와 비교해 보게 한다.
어림한 결과와 실제 결과를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	어림한 결과와 실제 결과의 차를 구하여 오차가 적은 쪽이 실제 결과에 더 가깝다는 것을 지도한다.



덧셈을 해 볼까요(2)

확인해요 수학 12~13쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\begin{array}{r} {}^{1}\,2\,5\,4 \\ +\,3\,1\,8 \\ \hline 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {}^{1}\,2\,5\,4 \\ +\,3\,1\,8 \\ \hline 7\,2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {}^{1}\,2\,5\,4 \\ +\,3\,1\,8 \\ \hline 5\,7\,2 \end{array}$$

1 계산해 보세요.

$$\begin{array}{r} 1\,5\,6 \\ +\,2\,3\,7 \\ \hline 3\,9\,3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3\,4\,8 \\ +\,1\,2\,4 \\ \hline 4\,7\,2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4\,1\,9 \\ +\,3\,2\,9 \\ \hline 7\,4\,8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2\,8\,1 \\ +\,2\,0\,9 \\ \hline 4\,9\,0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5\,5\,6 \\ +\,1\,3\,9 \\ \hline 6\,9\,5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4\,5\,2 \\ +\,3\,7\,1 \\ \hline 8\,2\,3 \end{array}$$

2 5 4 + 1 2 7 = 3 8 1

4 3 6 + 4 2 6 = 8 6 2

10

수학 익힘

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

345	218	563
127		
472		

3 덧셈식이 완성되도록 두 수를 골라 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

135 127 234 216

135 + 216 = 351

문제 해결

4 도하네 마을에서 식목일에 나무 심기 행사를 했습니다. 오전에 148그루, 오후에 126그루를 심었을 때, 나무는 모두 몇 그루 심었는지 구해 보세요.

식 예 148+126=274 답 274 그루

생각이 꼼꼼꼼 추론

5 ★, ♥, ♣에 들어갈 수를 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 3\,\bigstar\,8 \\ +\,1\,4\,\heartsuit \\ \hline \clubsuit\,8\,5 \end{array}$$

★ (3)
♥ (7)
♣ (4)

11

문항 분석

	평가 내용
1	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈하기
2	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈하기
3	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈식 완성하기
4	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 이용하여 실생활 문제 해결하기
5	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 이용하여 모르는 수 구하기

교과 역량

4 문제 해결

주어진 조건 및 정보를 파악하고 문제에서 구하고자 하는 것을 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈으로 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
덧셈을 만들었으나 계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 카드나 수 모형으로 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 세운 식을 세로 셈으로 나타내 일의 자리부터 차례로 더하게 한다. 이때 일의 자리에서 받아올림한 수는 십의 자리 수와 더해야 함을 지도한다.
상황에 맞는 덧셈을 만드는 데 어려움이 있는 경우	문제를 다시 읽고 두 수를 더해야 하는 상황임을 지도한다.

5 추론

받아올림이 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 이용하여 모르는 수를 찾는 과정을 통해 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
모르는 수를 구하는 데 어려움이 있는 경우	일의 자리 수끼리 더했을 때 결괏값이 더하는 수보다 작은 경우에는 받아올림이 있다는 것을 알게 한다.